Методы оптимизации

ИТМО, 2 курс, 4 семестр

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com

Преподаватели:
Селина Елена Георгиевна,
Кудашов Вячеслав Николаевич,
Запорожцев Иван Федорович

Объём: 8 пар лекций, 16 пар лабораторных занятий + зачет

Предыдущие дисциплины: математический анализ, дискретная математика

Последующие дисциплины: математическое моделирование, системы/методы искусственного интеллекта, теория управления/ принятия решений, технологии нейросетевых вычислений и т.д.

Зачем: мотивация к пониманию и применению методов нахождения оптимумов, изучению DS, ML, DL, написанию кода
=> участвовать в хакатонах, пилить пэт-проекты, готовить резюме

Запорожцев Иван Федорович

Кандидат технических наук («Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»),

(м)учитель студентов (всегда),

Научный сотрудник, разработка WebGIS ,
ММБИ РАН (НИИ морской биологии, до 2020),

ML Engineer, прогнозирование добычи,
«Газпром нефть» (до 2021)

ML Team Lead, оптимальное управление производством,
«Норильский никель» (с 2021)

Лекция №1.
Введение. Аналитические методы решения оптимизационных задач

Основные определения

Оптимизация – это процесс поиска (выбора) наилучшего решения какой-либо задачи при заданных критериях.

Математическое программирование («составление плана»):

- линейное (задача оптимизации для линейной функции при линейных ограничениях),
- квадратичное (… функция квадратичная),
- выпуклое (задача минимизации выпуклых функций на выпуклых множествах),
- целочисленное (некоторые или все компоненты вектора решения должны быть целыми числами),
- динамическое и т.д.

Основные определения

Целевая функция – функция, для которой решается задача оптимизации (поиска экстремумов).

Система ограничений – система уравнений или неравенств, которые ограничивают область поиска точек экстремума целевой функции (условия связи: уравнения связи, неравенства связи).

Критическая точка – точка, в которой частные производные целевой функции обращаются в ноль (стационарная точка) или не существуют.

Условный экстремум – экстремум, удовлетворяющий системе ограничений.

Условно-стационарная точка – стационарная точка, которая удовлетворяет системе ограничений.

Этапы решения задачи оптимизации

1.Сбор требований, краткое описание предметной области.
2. Определение управляющих параметров,
подлежащих оптимизации, т.е. тех параметров, которые
могут быть изменены в ходе решения.
3. Оценка множества значений для каждого параметра, дискретности,
ограничений (физических и иных), погрешности, статистических свойств,
связей между параметрами (в том числе избыточности).
4. Выбор и оценка внешних факторов, которые должны
учитываться при поиске решения (необязательный этап).
5. Математическая модель задачи: описание пространства параметров,
построение целевой функции, системы ограничений,
выбор критериев оптимальности.
6. Выбор (разработка) метода оптимизации.
7. Проведение расчетов и оценка полученного решения

Будьте внимательны!

Отождествляем?

Точку в системе координат и вектор линейного пространства

Признак объектов из датасета и СВ, порожденную этим признаком (модель)

Неизвестная, переменная, признак, параметр, характеристика

Понимаем смысл по контексту:

x_i

- *i*-ая компонента вектора *x*,
- *i*-ый вектор *x*,
- скаляр/вектор *x* на *i*-той итерации,
- *i*-тый признак объекта в датасете,
- *i*-тое значение (скаляр) в выборке как реализация СВ и т.д.

x_j^i

- *j*-ая компонента *i*-го вектора,
- *j*-ая компонента вектора *x* на *i*-той итерации и т.д.

Задачи оптимизации и моделирования (связь с ML)

$$y = f(x), \quad y = a(x, w)$$

- *Прямая задача моделирования:*

$$x^* \Rightarrow y^* : y^* = f(x^*)$$

$$x^*, w^* \Rightarrow y^* = a(x^*, w^*)$$

- *Обратная задача моделирования:*

$$y^* \Rightarrow x^* : y^* = f(x^*)$$

$$y^*, x^* \Rightarrow w^* : y^* = a(x^*, w^*)$$

$$y^*, x^* \Rightarrow w^* = \arg\min_w \left| y^* - a(x^*, w) \right|$$

$$y^*, x^*, g^* \Rightarrow w^* = \arg\min_w \left| y^* - a(x^*, g^*, w) \right|$$

Векторы: x – входы (признаки одного объекта), w – веса, g – гиперпараметры
y – выход (скаляр),

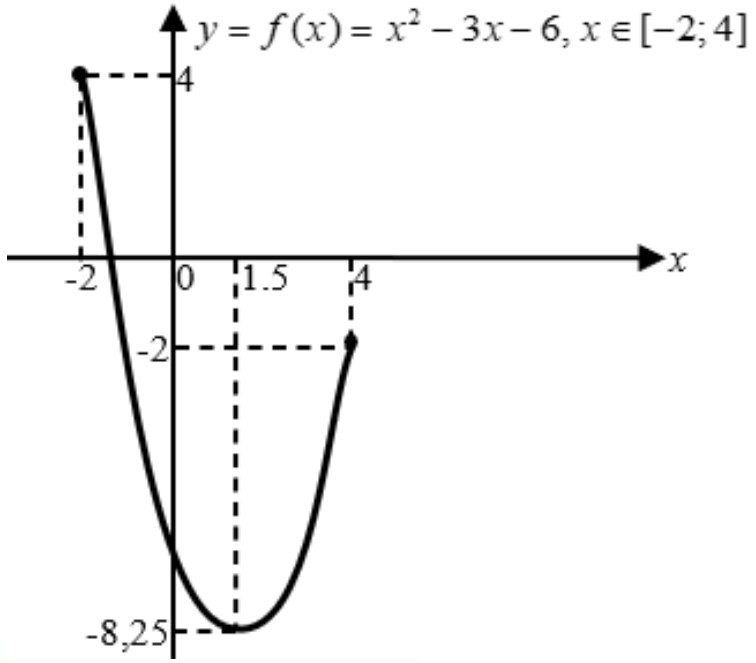
Функция одной переменной, функция нескольких переменных

ФОП

$$y = f(x),\ x \in \mathbb{R}$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

(график на координатной плоскости *xOy – линия, совокупность линий*)



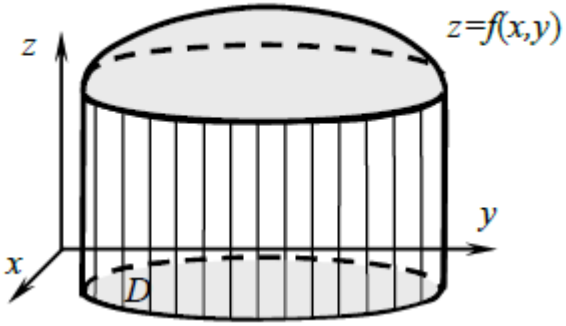
ФНП

$$z = f(x_1, \ldots, x_n) = f(x),\ x \in \mathbb{R}^n$$

$$z = z(x, a, b, c) = z(x \mid a, b, c) = z(x, \theta) = ax^2 + bx + c$$

$$|\vec{a}| = \|a\|_2 = \sqrt{a_1^2 + \ldots + a_n^2} = f(a_1, \ldots, a_n) - \textit{евклидова норма}$$

(ООФ как область на плоскости для двух переменных, поверхность как вариант изображения значений функции двух переменных или ООФ в случае трёх, линия – при упрощении до ФОП)



Функция одной переменной, функция нескольких переменных

ФОП

$$y = f(x),\ x \in \mathbb{R}$$

ФНП

$$z = f(x_1, \ldots, x_n) = f(x),\ x \in \mathbb{R}^n$$

ε – окрестность конечной точки

- множество точек, расстояние от которых до заданной точки менее, чем ε

(интервал на действительной оси)

(открытый шар в многомерном пространстве)

Предел функции в конечной точке M_0

(для ∀ точки M, достаточно близкой к M_0, значение функции сколь угодно близко к числу А)

$$A = \lim_{x \to x_0} f(x) \overset{def}{\Leftrightarrow}$$

«по Коши»,
на языке окр. U

$$\forall U(A)\ \exists \overset{o}{U}(x_0) / f(x) \in U(A),\ если\ x \in \overset{o}{U}(x_0)$$

$$\lim_{M \to M_0} f(M) = A$$

Если предел существует, то не зависит от того, каким образом точка M стремится к M_0 (траектории в пространстве)!

Функция одной переменной, функция нескольких переменных

ФОП

$$y = f(x),\ x \in \mathbb{R}$$

ФНП

$$z = f(x_1, \ldots, x_n) = f(x),\ x \in \mathbb{R}^n$$

Непрерывность. Функция $f(x)$ называется непрерывной в точке x_0, если x_0 входит в ООФ $f(x)$ вместе с некоторой окрестностью и выполняется равенство

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Производная функции в точке

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{\Delta x} = A \in \mathbb{R}$$

$$\nabla f(x_0) = \mathrm{grad} f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}; \ldots; \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)\Bigg|_{x = x_0}$$

$$f'_{x_i}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}\Bigg|_{x = x_0} = \lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{\Delta_{xi} f(x_0)}{\Delta x_i}$$

Дифференциал функции в точке

$$df(x_0) = f'(x_0)dx \qquad d^{(k)} f(x_0) \qquad df(x_0) = \sum_{i=1}^{n} f'_{x_i}(x_0) dx_i$$

Компакт

Пусть $x \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Множество

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$$

называется (*открытым*) *шаром* с центром в точке x и радиусом r. Множество $B(x, \varepsilon)$ также называется ε-окрестностью точки x.

Множество $G \subset \mathbb{R}^n$ называется *открытым*, если для любой точки $x \in G$ найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что $B(x, \varepsilon) \subset G$. Шар $B(x, r)$ является открытым множеством.

Множество $F \subset \mathbb{R}^n$ называется *замкнутым*, если множество $\mathbb{R}^n \setminus F$ открыто.

Для множества $A \subset \mathbb{R}^n$ и точки $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ всегда должна осуществляться одна из трёх возможностей.

1. Существует такой открытый шар B, что $\boldsymbol{x} \in B \subset A$.
2. Существует такой открытый шар B, что $\boldsymbol{x} \in B \subset \mathbb{R}^n \setminus A$.
3. Всякий открытый шар B, содержащий $\boldsymbol{x}$, содержит как точки из A, так и точки из $\mathbb{R}^n \setminus A$.

Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется *ограниченным*, если существует число $R > 0$ такое, что $A \subset B(0, R)$. Замкнутое ограниченное множество называется *компактом*.

Необходимые и достаточные условия экстремума

См Лекция №1 Кудашова В.Н.pdf

Дифференцирование неявно заданной функции, условный экстремум

См Лекция №2 Кудашова В.Н.pdf

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа равенств

Целевая функция и система ограничений:

$$\begin{cases} z = f(x_1,\dots,x_n) \to extr, \\ \varphi_1(x_1,\dots,x_n) = 0, \\ \dots \\ \varphi_m(x_1,\dots,x_n) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1,\dots,m \end{cases} \qquad (1)$$

(все функции дважды непрерывно дифференцируемы)

1. Составляем функцию Лагранжа:

$$L(x,\lambda) = L(x_1,\dots,x_n,\lambda_1,\dots,\lambda_m) =$$
$$= f(x_1,\dots,x_n) + \lambda_1\varphi_1(x_1,\dots,x_n) + \dots + \lambda_m\varphi_m(x_1,\dots,x_n) =$$
$$= \sum_{i=0}^{m} \lambda_i\varphi_i(x), \ \ \lambda = \left(\lambda_0,\lambda_1,\dots,\lambda_m\right) \in \mathbb{R}^{m+1}, \lambda_0 = 1$$

Замечание 1: здесь λ – вектор множителей Лагранжа.

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа равенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

2. Выписываем необходимые условия условного экстремума:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x_j} = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \dfrac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} = 0, \ j = 1, \ldots, n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m. \end{cases} \qquad (2)$$

Замечание 2: $\dfrac{\partial L}{\partial \lambda_i} = \left(\sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x) \right)'_{\lambda_i} = \varphi_i(x) \quad \Rightarrow \quad \dfrac{\partial L}{\partial \lambda_i} = 0 \Leftrightarrow \varphi_i(x) = 0$

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа равенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

3. Решаем систему (2) и находим условно-стационарные точки (x, λ)

4. Для каждой точки проверяем знак $d^2 L$:

$$d^2 L(x, \lambda)\Big|_{\substack{x = x^*, \\ \lambda = \lambda^*}} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_k} dx_j dx_k,$$

при условиях на ненулевые частные дифференциалы $(см.\, dx_j, dx_k)$:

$$d\varphi_i = 0, \quad i = 1, \ldots, m. \qquad (3)$$

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа равенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1,\dots,m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x,\lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

5. Делаем вывод о характере экстремума (достаточные условия условного экстремума):

$\forall dx_j,\ j = 1,\dots,n,\ \textit{удовлетворяющих условию}\ (3)$

$d^2 L(x^*,\lambda^*) > 0$ – условный локальный минимум в точке (x^*,λ^*),

$d^2 L(x^*,\lambda^*) < 0$ – условный локальный максимум в точке (x^*,λ^*).

6. Объединив полученные точки, вычислив значения целевой функции в них и выбрав наибольшее и наименьшее значения, получим решение задачи (1).

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа равенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

Замечание 3: если достаточные условия не выполнены, то нужно проверить необходимые условия второго порядка: для точки минимума («может быть локальный минимум») – неотрицательность второго дифференциала функции Лагранжа, для точки максимума («может быть локальный максимум») – неположительность. Если знак не фиксируется, то условного экстремума в точке нет. Если одно из них выполнено, то требуется дополнительное исследование.

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №1

Найти экстремумы функции $F(x, y) = 4x + 3y$ на множестве, заданном уравнением $x^2 + y^2 = 1$.

Решение. Запишем задачу в стандартном виде

$$\begin{cases} 4x + 3y \to \text{extr}, \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Составим для нее функцию Лагранжа

$$L(x, y, \lambda) = \lambda_0(4x + 3y) + \lambda_1(x^2 + y^2 - 1)$$

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №1

и вычислим частные производные

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = 4\lambda_0 + 2\lambda_1 x, \qquad \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = 3\lambda_0 + 2\lambda_1 y.$$

После этого нужно решать систему

$$\begin{cases} 4\lambda_0 + 2\lambda_1 x = 0, \\ 3\lambda_0 + 2\lambda_1 y = 0, \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №1

$\lambda_0 = 1$:

$$\begin{cases} 4 + 2\lambda_1 x = 0, \\ 3 + 2\lambda_1 y = 0, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Из последней системы вытекает, что

$$x = -\frac{2}{\lambda_1}, \qquad y = -\frac{3}{2\lambda_1}, \qquad \frac{4}{\lambda_1^2} + \frac{9}{4\lambda_1^2} = \frac{25}{4\lambda_1^2} = 1.$$

Значит, $\lambda_1 = \pm 5/2$, и мы получаем две подозрительные на экстремум точки

$$(x, y) = \left(\frac{4}{5}; \frac{3}{5}\right), \qquad (x, y) = \left(-\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}\right).$$

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №1

По условию задачи экстремумы целевой функции требуется найти на множестве, задаваемом уравнением $x^2 + y^2 = 1$, то есть на окружности. Поскольку окружность компактна, а целевая функция непрерывна, то по теореме Вейерштрасса она достигает своих максимума и минимума на этой окружности.

Для определения точек максимума и минимума найдем значения целевой функции F в подозрительных на экстремум точках:

$$F\left(\frac{4}{5}; \frac{3}{5}\right) = 5, \qquad F\left(-\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}\right) = -5.$$

Так как других подозрительных точек нет, то глобальный максимум достигается в точке $(x, y) = (4/5; 3/5)$ и равен он 5, а глобальный минимум достигается в точке $(x, y) = (-4/5; -3/5)$ и равен он -5.

Ответ: глобальный максимум $F(4/5; 3/5) = 5$ и глобальный минимум $F(-4/5; -3/5) = -5$. Других локальных экстремумов нет.

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №2

Найти экстремум функции $F(x, y) = e^{xy}$ на прямой $x + y = 1$.

Решение. Запишем задачу в стандартном виде

$$\begin{cases} e^{xy} \to \text{extr}, \\ x + y - 1 = 0. \end{cases}$$

Составим функцию Лагранжа

$$L(x, y, \lambda) = \lambda_0 e^{xy} + \lambda_1 (x + y - 1),$$

найдем ее частные производные

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \lambda_0 e^{xy} y + \lambda_1, \qquad \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = \lambda_0 e^{xy} x + \lambda_1,$$

и образуем с их помощью систему

$$\begin{cases} \lambda_0 e^{xy} y + \lambda_1 = 0, \\ \lambda_0 e^{xy} x + \lambda_1 = 0, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №2

$\lambda_0 = 1$:

$$\begin{cases} e^{xy}y + \lambda_1 = 0, \\ e^{xy}x + \lambda_1 = 0, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений следует, что $x = y$, а из третьего — что $x = y = 1/2$. Итак, мы получили единственную подозрительную на экстремум точку $(x, y) = (1/2; 1/2)$.

Так как прямая $x + y = 1$ не компактна, теорема Вейерштрасса в этой задаче не применима. Попробуем определить тип экстремума в найденной точке с помощью достаточного условия

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №2

Оно утверждает, что тип экстремума определяется знаком второго дифференциала функции Лагранжа

$$L(x, y, \lambda) = e^{xy} + \lambda_1(x + y - 1)$$

по отношению к переменным x, y на множестве векторов $(dx, dy) \neq 0$, удовлетворяющих условию

$$d(x + y - 1) = dx + dy = 0.$$

Найдем второй дифференциал от функции Лагранжа:

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = e^{xy}y^2, \qquad \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} = e^{xy}x^2, \qquad \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} = e^{xy}(xy + 1);$$

$$d^2L(1/2, 1/2, \lambda) = \frac{1}{4}e^{1/4}dx^2 + 2\frac{5}{4}e^{1/4}dxdy + \frac{1}{4}e^{1/4}dy^2.$$

Пример решения задачи с ограничениями типа равенств №2

При условии $dx + dy = 0$ получаем, что $dy = -dx$ и

$$d^2L(1/2, 1/2, \lambda) = -2e^{1/4}dx^2 < 0.$$

Значит, в точке $(1/2, 1/2)$ строгий локальный максимум.

Выясним, будет ли он глобальным. Очевидно, на прямой $x + y = 1$ выполняется соотношение $y = 1 - x$. Поэтому

$$F(x, y) = F(x, 1 - x) = e^{x(1-x)} \to 0 \quad \text{при} \quad x \to \pm\infty.$$

В силу этих соотношений на прямой $x + y = 1$ можно выбрать такой большой отрезок $[A, B]$, что вне него функция F будет строго меньше, чем $F(1/2, 1/2)$, а на самом отрезке $[A, B]$ у нее будет единственная точка максимума $(1/2, 1/2)$. Значит, этот максимум глобальный.

Ответ: глобальный максимум достигается в точке $(x, y) = (1/2, 1/2)$ и равен $e^{1/4}$, а других экстремумов нет.

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа неравенств

Целевая функция и система ограничений:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) \le 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1)$$

(все функции дважды непрерывно дифференцируемы)
(будем считать, что система неравенств задаёт компакт в области определения целевой функции, а каждое условие соответствует какому-то участку границы)

1. Составляем функцию Лагранжа:

$$L(x, \lambda) = L(x_1, \ldots, x_n, \lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) =$$

$$= \lambda_0 f(x_1, \ldots, x_n) + \lambda_1 \varphi_1(x_1, \ldots, x_n) + \ldots + \lambda_m \varphi_m(x_1, \ldots, x_n) =$$

$$L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x), \ \lambda = \left(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_m\right) \in \mathbb{R}^{m+1}, \lambda_0 \in \mathbb{R}$$

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа неравенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) \le 0, \qquad i = 1,\dots,m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x,\lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

2. Выписываем необходимые условия условного экстремума:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x_j} = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \dfrac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} = 0, \ j = 1,\dots,n, \\ \varphi_i(x) \le 0, \\ \lambda_i \varphi_i(x) = 0, \qquad i = 1,\dots,m. \\ \left[\begin{array}{l} \lambda_i \ge 0, \ i = 1,\dots,m \ \ \text{для минимума}, \\ \lambda_i \le 0, \ i = 1,\dots,m \ \ \text{для максимума} \end{array} \right. \end{cases} \qquad (2)$$

Замечание 1: к условиям стационарности и неравенствам здесь добавлены равенства – *условия дополняющей нежесткости*.

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа неравенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) \le 0, & i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

3. Решаем систему (2) и находим условно-стационарные точки (x, λ)

Обратим внимание, что требование $\varphi_i(x) \le 0$

называется активным условием в точке, если в нём достигается равенство.

Если число активных условий в точке совпадает с числом переменных (=*n*), а также выполнены условия по знакам λ, то имеем точку соответствующего экстремума (*достаточные условия первого порядка*).

(3)

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа неравенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) \le 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

4. Иначе: для каждой стационарной точки, подозрительной на экстремум, проверяем знак $d^2 L$:

$$d^2 L(x, \lambda)\Big|_{\substack{x = x^*, \\ \lambda = \lambda^*}} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_k} dx_j dx_k,$$

при условиях на ненулевые частные дифференциалы $(см.\, dx_j, dx_k)$:

$$\lambda_i d\varphi_i = 0, \quad i - \text{номер активного ограничения.} \qquad (3)$$

Метод множителей Лагранжа для ограничений типа неравенств

Целевая функция, система ограничений, функция Лагранжа:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \to extr, \ x \in \mathbb{R}^n, \\ \varphi_i(x) \le 0, \qquad i = 1, \ldots, m \end{cases} \qquad (1) \qquad L(x, \lambda) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \varphi_i(x)$$

5. Делаем вывод о характере экстремума (достаточные условия второго порядка):

$\forall dx_j, \ j = 1, \ldots, n, \ удовлетворяющих \ условию \ (3)$

$d^2 L(x^*, \lambda^*) > 0$ – условный локальный минимум в точке (x^*, λ^*),

$d^2 L(x^*, \lambda^*) < 0$ – условный локальный максимум в точке (x^*, λ^*).

6. Объединив полученные точки, вычислив значения целевой функции в них и выбрав наибольшее и наименьшее значения, получим решение задачи (1).

Пример решения задачи с ограничениями типа неравенств
+ ещё один пример для равенства

См ЛР1 Задание 5-6.pdf

Спасибо за внимание!
Вступайте в группу по дисциплине!

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com